コールドチェーン物流 標準作業手順（SOP）

生鮮果実は産地から店頭まで途切れない温度管理（コールドチェーン）が必要である。品目ごとに適正温度が異なり、特にバナナなどの熱帯果実は低温障害に、ベリー・いちごは高温に弱い。

1. バナナのリーファー輸送（基準）

項目	通常空気輸送	CA輸送
設定温度	13.2〜13.5℃	14.0〜14.4℃
相対湿度	85〜95%	85〜95%
ガス組成	—	O_2 3%、CO_2 4〜5%
換気量	25〜30 m^3/時	密閉（CA）
空気循環	60〜80回/時	60〜80回/時

- 12℃以下では低温障害（皮の黒変・チリングインジュリー）が発生する。
- 15℃以上では輸送中に追熟が進み、日持ちが短くなる。
- コンテナは事前に予冷しない（結露防止）。果実は産地のpackhouseで予冷してから積載する。
- フィリピンから日本まで7〜10日。

2. 到着後の追熟（バナナ・アボカド）

- 追熟室：18〜20℃、エチレン100〜150ppm、24〜48時間処理。
- その後4〜7日かけて果皮色を着色させ、出荷タイミングを合わせる。
- バナナはエチレンを発生するりんご・梨と同梱しない（追熟・軟化を促すため）。
- エチレン除去には過マンガン酸カリウム（$KMnO_4$）やゼオライトの吸着材、MA/CA包装を使う。

3. 品目別温度帯

温度帯	果物	管理ポイント
0〜2℃	いちご、ベリー、ぶどう、さくらんぼ、プラム、キウイ	高湿・短時間配送、結露防止
0〜5℃	りんご、みかん、オレンジ	CA貯蔵で長期（りんご）
5〜10℃	レモン、ライム、グレープフルーツ、ゆず	低温障害に注意
10〜14℃	バナナ、パイナップル、メロン、すいか	低温障害回避、追熟管理
13〜15℃	アボカド、マンゴー、パパイヤ（未熟）	追熟まで低温障害回避

4. 出荷・配送のチェック

- リーファーコンテナ・冷蔵トラックの温度ロガーを回収し、逸脱がないか確認する。
- 積載時は通気を確保し、バナナ箱など通気孔をふさがない。
- カット果実・ベリーは保冷剤とともに10℃以下でコンビニTCに短時間配送する。
- 荷役中も冷蔵ドック（ドックシェルター）で外気に触れさせない。

5. 温度逸脱時の対応

バナナが12℃を下回った場合は皮黒変リスク、いちごが高い温度に置かれた場合はカビ・軟化リスクとして該当ロットを抽出し、品質確認のうえ回し先（加工・値引き・廃棄）を判定する。記録は「23_クレームと品質トラブル対応」に連携する。

参考：バナナのリーファー温度・CA条件・追熟データはBanana Tower、Carrier/MSC等の冷蔵輸送資料に基づく。

https://bananatower.com/banana/ideal-transport-conditions ／
https://www.carrier.com/us/en/case-studies/keeping-bananas-refrigerated/

※本書はデモ用の模擬データ（サンプル）を含む。